

匠白光：像素的数学本质 (A Pixel Is Not A Little Square, 1995)

Alvy Ray Smith 的核心论点是：

像素的数学本质是一个点样本 (A pixel is a point sample.)，它只有位置和数值，没有任何几何形状。划清物理世界和数位世界，(解耦) 硬件在物理世界中妥协的结果，不是图像在数位世界的源头。在源头上，图像是纯粹的，没有面积且互相独立的空间点样本阵列。

在当年看来的创新性想法：

回归数位讯号处理 DSP 本质：将图像定义为二维空间的采样讯号，将 Nyquist-Shannon Sampling Theorem 作为基础。

分离数据与显示：像素本身是无维度的抽象数字 (离散点)，荧幕上的小块或列印出的墨点 (display element) 是透过重建滤波器 Reconstruction Filter 将离散数据还原为连续世界的结果。

仍然值得借鉴的：

1. 人眼是终极的「重构滤波器」。人眼的空间积分能力，平滑曲线。
2. Sensor 采样的所谓像素方块，本质是高斯分布 (连续波形) 的物理重叠。CMOS 前面的低通滤镜 OLPF (防止摩尔纹) optical low-pass filter 也就是 Alvy 提到的 overlapping shapes are averaged, 让重叠的形状互相平均，模糊晕染，切断极高频的噪声。CMOS 的本质工作是收集能量，对光圈孔径 aperture 内的所有光线 (光学信号) 进行光子计数 Proton Counting, 再积分 (integrate, 面积加权平均) 后将平均数赋值给采样点 (R 是多少, G 是多少, B 是多少, Alpha 是多少, 这些是积分的结果), 得到的其实是一个个中心重叠、四周衰减的高斯光斑 Gaussian spot。这也是点扩散函数 PSF (Point Spread Function)。
3. 融合思维的采样定理, 重建滤波器。图像的数学本质是离散数学和连续数学的融合 converge the discrete and the continuous。CMOS 的离散化 discretization, 在连续空间, 每隔一定距离, 记录特定的光线数值。让原本无限连续的 $f(x,y)$ 变成记忆体里的 $[i,j]$, 每个像素就是这条连续信号上的点样本。高品质图像重采样 Resampling, 是高级滤波器进行连续性重建。
4. Super-Resolution, 是看破了像素背后的连续信号本质, 去猜测和重构那些在连续空间中本应存在, 但是在采样中被积分漏掉的高频细节。
5. Alvy 在 1995 年提出的 asymmetric filters are useful, 预言了非对称滤波器。